

Appendix B

Trefasssystem

B.1 Olika spänningssystem

Likspänning

Likspänning är numera mycket ovanlig vid allmän distribution men förekommer fortfarande i industrianläggningar. Likström används där likströmmotorns gynnsamma egenskaper kan utnyttjas, t ex för traverser och hissar. Vi konstaterar att likströmsmotorer kan drivas från växelströmsnätet via strömriktare. För manöverändamål används ofta likström. Avbrottsfri likspänning kan vidare lätt erhållas med hjälp av ackumulatorer.

En likström kan vara besvärlig att bryta eftersom en kraftig ljusbåge ofta uppstår vid stora strömmar. Strömbrytare och kontaktorer för växelström har ofta en betydligt mindre brytförmåga vid likström eller är ofta till och med helt obrukbara i likströmsanläggningar. Vanliga proppsäkringar är användbara vid både likström och växelström.

Trefas växelspänning

Ett *trefassystem* har tillgängligt tre *växelspänningar* som är separerade i fas 120° från varandra. Alla tre spänningarna är oftast genererade i samma maskin. En trefaslast kan utnyttja alla tre spänningarna från en trefaskälla.

Summan av ögonblicksvärdena är alltid noll. Vidare gäller att ögonblicksvärdet av effekten i ett trefasnät är konstant. Det är denna egenskap som gör trefassystem så attraktiva för att driva t ex trefasmotorer, eftersom momentet blir jämnt i stationär drift. Denna egenskap är analog med att en sexcylindrig förbränningsmotor går jämnare än en encylindrig.

B.2 Det svenska trefas-systemet

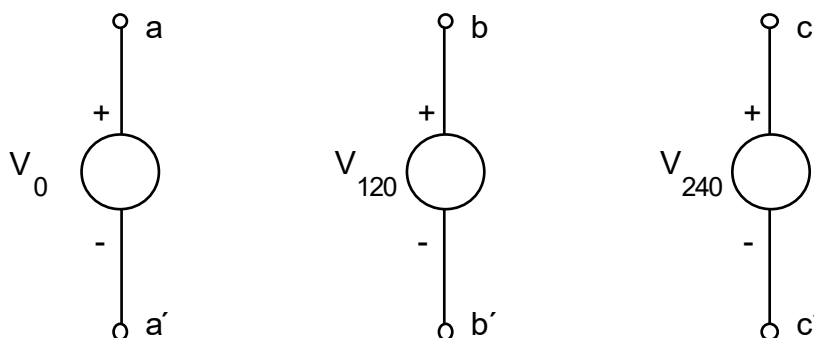
Det i Sverige vanligaste växelströmssystemet är trefas växelspänning med frekvensen 50 Hz. För speciella ändamål förekommer högre frekvenser, t ex 400-700 Hz för vissa träbearbetningsmaskiner eller i elektriska motorsystem i flygplan. Vid järnvägsdrift används enfas 16kV, $16^{2/3}$ Hz.

Numera används 230/400V i det allmänna distributionssystemet. Trefasiga belastningar skall ha märkspänningen 380V. Enfasiga belastningar och bruksföremål ansluts i detta system mellan fasledare och nolledare. Dessa föremål skall alltså ha märkspänningen 220V. I vissa äldre anläggningar (och på LTH:s laboratorier) används spänningssystemet 3 x 220V. Trefasiga

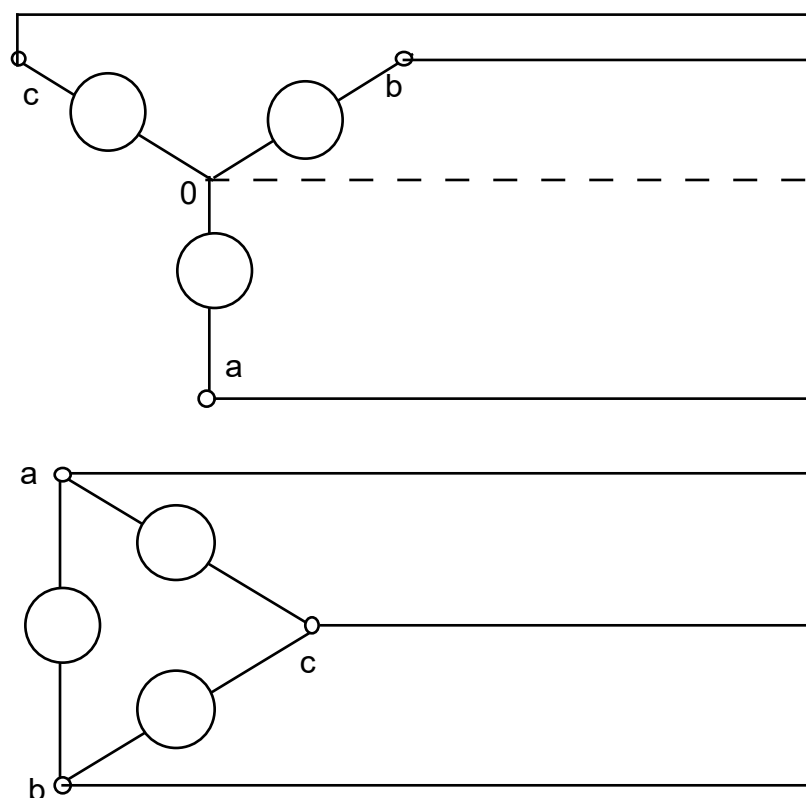
belastningar skall ha märkspänningen 220V. Bruksföremål ansluts mellan två ytterledare och skall även de ha märkspänningen 220V. Nollledaren får ej belastas vid detta system. I industriella system är märkspänningen 400/690V.

B.3 Grundläggande kopplingar, Y och D

I den generator som bildar spänningskälla för ett trefassystem kan man tänka sig tre separata spänningskällor, som visas i figur B.1.



Figur B.1. En trefaskälla sedd som tre separata enfas växelströmskällor. Alla har spänningen V , men är fasförskjutna 120° relativt varandra.



Figur B.2. De två typerna av trefasförbindningar, Y-koppling (överst) och D-koppling.

De sex terminalerna till lindningarna, a , a' , b , b' , c och c' kan förbindas som tre helt separata spänningskällor. Det normala är dock att man förbinder några av

terminalerna med varandra på olika sätt. Figur B.2 visar de två sätt som används för att generera trefasspänningar. Om a' , b' och c' förbinds i en punkt, nollpunkten, får man en Y-koppling (stjärnkoppling). Förbinds i stället a med b' , b med c' och c med a' erhåller man i stället en D-koppling (triangelkoppling; ofta kallas den också för Δ -koppling av intuitiva skäl).

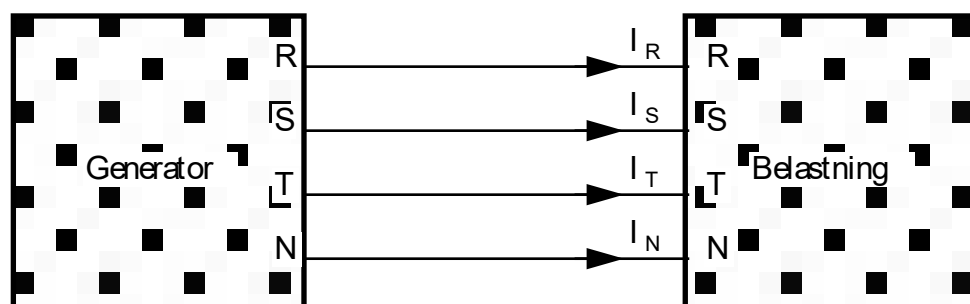
I Y-koppling kan man också föra fram en fjärde ledning, den s.k. nollan, som angetts i figur B.2. I D-kopplingen finns ingen nolla och endast ett treledarsystem kan definieras.

När alla tre spänningarna är lika och fasförskjutna 120° i förhållande till varandra talar man om ett **symmetriskt (balanserat) trefassystem**. Vidare skall impedanserna i alla tre kretsarna vara lika, vilket också betyder att fasströmmarna är lika och förskjutna 120° i förhållande till varandra. Likaså förbrukas lika mycket aktiv och reaktiv effekt i de tre faserna.

I ett **osymmetriskt (obalanserat) nät** är inte alla dessa villkor uppfyllda. Vi kommer i kursen att tala endast om symmetriska nät även om osymmetriska förekommer i praktiken. Det betyder att man inte direkt får generalisera de resultat som vi presenterar om symmetriska nät till osymmetriska. Industriella motordrifter är oftast belastade trefasigt och är balanserade. Då man försörjer enfaslaster från trefasnät gör man stora ansträngningar att belasta varje fas lika mycket för att behålla symmetrin i nätet.

B.4 Definitioner och grundläggande egenskaper

Som grund för trefassystemets beskrivning väljer vi en enkel överföring mellan en generator (trefas) och en belastning (trefas). Överföringen eller förbindelsen utgöres av *fyra* ledare, betecknade R, S, T och N eller L1, L2, L3 och L0 enligt nya normer.



Figur B.3. Grundläggande beteckningar för trefassystemet

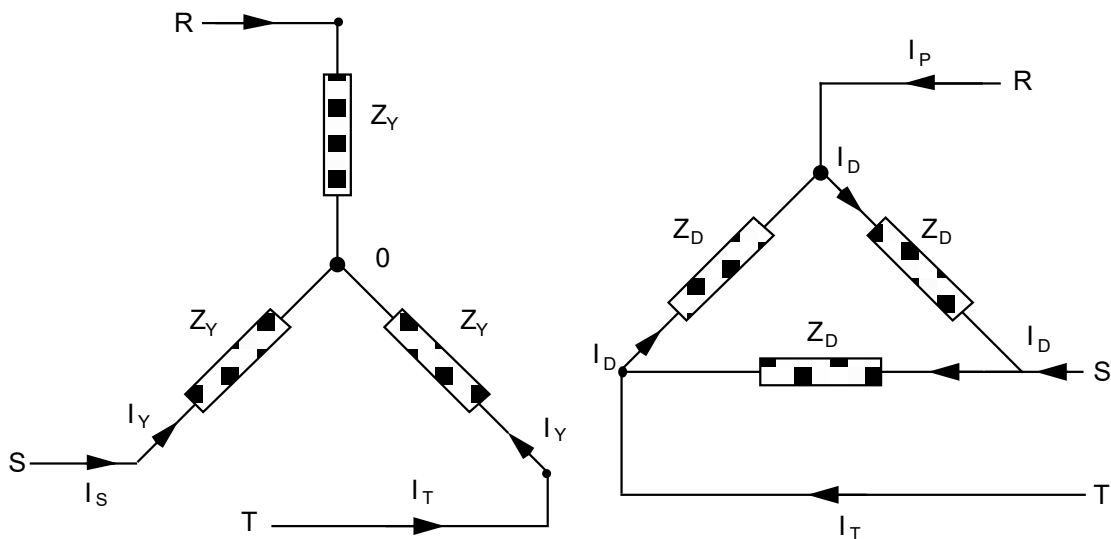
Vi förutsätter symmetriska system, där ej annat säges och antar att spänningar och strömmar varierar sinusformigt med tiden.

Nedan sammanfattar vi några begrepp och beteckningar som användes i samband med trefassystem och refererar till figur B.3:

- **nolledare (N)**: ledare ansluten till generatorns nollpunkt. Nolledaren är normalt jordad. Ström i nolledaren betecknas I_N ;
- **yttreledare (R, S, T)**: ledare, som normalt har spänning till jord. Kallas även för *fasledare*;
- **systemspänning**: spänning mellan de ledare i systemet som har den största inbördes spänningen (effektivvärde);
- **huvudspänning** ($U_h, U_{RS}, U_{ST}, U_{TR}$): spänning mellan två yttreledare;
- **fasspänning** (U_f, U_R, U_S, U_T): spänning mellan yttreledare och nolledare;
- **linjeström** (I_l, I_R, I_S, I_T): ström i yttreledare.

Vid analys av trefassystem arbetar man med de två grundkopplingarna, Y-koppling och D-koppling. Har belastningen ej någon av dessa kopplingar, kan den med hjälp av kretsteorins satser omformas till någon av dessa kopplingar eller till en kombination av båda. Flyter ström i nolledningen, måste den ekvivalenta belastningen innehålla en stjärnkoppling. Vi definierar vidare strömmar i Y- resp D-koppling:

- strömmen I_Y : strömmen genom stjärnstråle i Y-kopplad belastning;
- strömmen I_D : strömmen genom triangelsida vid D-kopplad belastning.



Figur B.4. Beteckningar för strömmar i Y- resp D-kopplingar.

Där nolledare saknas kan man definiera fasspänningarna enligt nedan. Mellan fas- och huvudspänningarna gäller sambanden

$$\begin{aligned}\bar{U}_{RS} &= \bar{U}_R - \bar{U}_S \\ \bar{U}_{ST} &= \bar{U}_S - \bar{U}_T\end{aligned}\tag{B.1}$$

$$\overline{U}_{TR} = \overline{U}_T - \overline{U}_R$$

Som synes är ekvationerna ej oberoende, varför ett ytterligare villkor krävs för att entydigt definiera fasspänningarna. Finns nollledare, är potentialen hos denna ledare det extra villkor, som fordras. Saknas nollledare införes *normalt* som extra villkor att för varje tidsögonblick gäller

$$u_R + u_S + u_T = 0$$

Detta villkor motsvarar en *fiktiv* nollpunkt, som exempelvis kan åstadkommas om tre lika resistanser Y-kopplas och anslutes till ytterledarna. Y-nollpunkten utgör den fiktiva (konstgjorda) nollpunkten. I speciella fall kan det vara lämpligare att använda en annan nollpunkt, t ex nollpunkten hos den med (den osymmetriska) belastningen ekvivalenta Y-kopplingen.

B.5 Symmetriskt trefassystem

Vi skall här analysera de viktigaste egenskaperna hos symmetriska trefassystem och förutsätter därför att spänningar och strömmar är sinusformiga och fasförskjutna 120° i förhållande till varandra. De olika spänningarna kan då skrivas på formen

$$\begin{aligned} u_R &= \sqrt{2}U \sin(\omega t + \phi_1) \\ u_S &= \sqrt{2}U \sin(\omega t + \phi_2) \\ u_T &= \sqrt{2}U \sin(\omega t + \phi_3) \end{aligned}$$

där vi noterar att amplituderna är lika. Dessutom gäller att

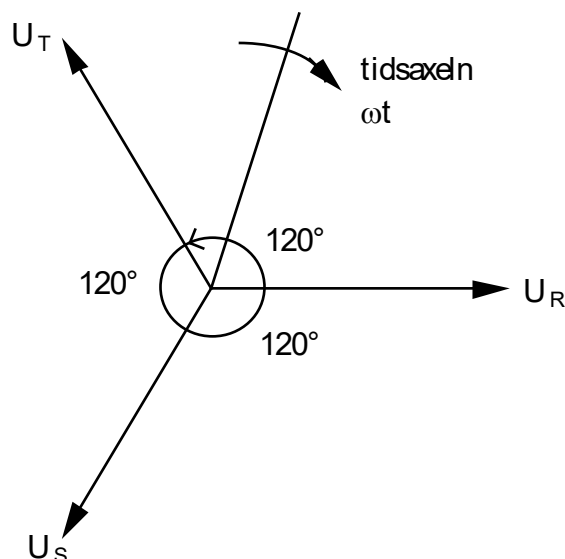
$$\phi_1 - \phi_2 = \phi_2 - \phi_3 = \phi_3 - \phi_1 = 120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

Vi kan nu skriva spänningarna på formen

$$\begin{aligned} u_R &= \sqrt{2}U \sin(\omega t + \phi_1) \\ u_S &= \sqrt{2}U \sin\left(\omega t + \phi_1 - \frac{2\pi}{3}\right) \\ u_T &= \sqrt{2}U \sin\left(\omega t + \phi_1 + \frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{2}U \sin\left(\omega t + \phi_1 - \frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

Spänningarna kan åskådliggöras i ett visardiagram, där de roterar moturs i förhållande till tidsaxeln. Visardiagrammet kan visa spänningarna i både Y- och

D-kopplingar. Vare sig vi visar fasspänningar eller huvudspänningar ser visardiagrammet ut som i figur B.5, men med olika amplitud.



Figur B.5. Visardiagram för positiv resp negativ fasföljd i trefassystem.

Vi antar nu att R -fasen har 0° fasförskjutning (R -fasen sägs vara referensfas). Då kan de tre spänningarna skrivas på komplex form enligt nedan i det symmetriska trefassystemet:

$$\begin{aligned}\bar{U}_R &= U \\ \bar{U}_S &= Ue^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \bar{U}_T &= Ue^{-j\frac{4\pi}{3}}\end{aligned}\tag{B.2}$$

Genom att betrakta figur B.5 inses att summan av ögonblicksvärdena för både huvudspänningar och fasspänningar är noll:

$$u_R + u_S + u_T = 0$$

Likaså är summan av vektorerna noll,

$$\bar{U}_R + \bar{U}_S + \bar{U}_T = 0\tag{B.3}$$

Är även belastningen symmetrisk gäller på samma sätt att

$$\bar{I}_R + \bar{I}_S + \bar{I}_T = 0\tag{B.4}$$

och strömmen genom nolledaren noll,

$$\bar{I}_N = 0$$

Nolledaren behövs därmed inte i det här fallet. Vi har på detta sätt fått ett s k treledarsystem. Det normala är fyrledarsystemet, ibland kan jord användas som nolledare varför exempelvis kraftledningar bara har (multipler av) tre ledare.

B.6 Symmetriska belastningar i trefasnät

Som vi noterat tidigare så förblir trefasnätet symmetriskt om varje fas i nätet har lika stor impedans. Vi skall nu analysera belastningarna för Y- och D-kopplingar.

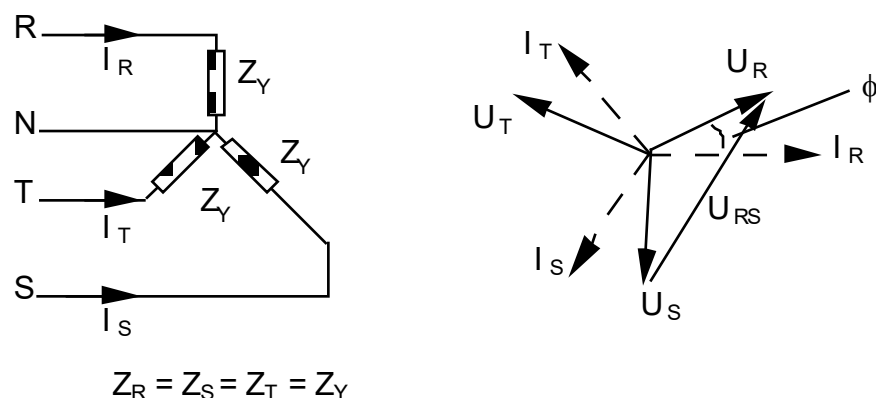
Y-kopplad belastning

Figur B.6 visar en symmetrisk belastning i Y-koppling samt det resulterande visardiagrammet för strömmar och spänningar kring belastningen. Ur visardiagrammet erhålles huvudspänningens effektivvärde

$$U_{RS} = \sqrt{3}U_R$$

eller allmänt

$$U_h = \sqrt{3}U_f \quad (\text{B.5})$$

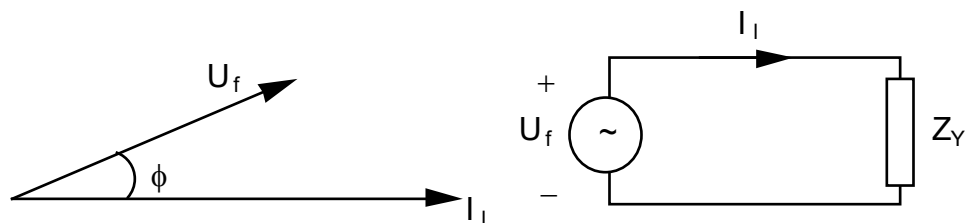


Figur B.6. Symmetrisk belastning i Y-koppling samt visardiagram för strömmar och spänningar.

Sambandet mellan spänning och ström i varje fas:

$$\bar{U}_f = \bar{Z}_y \bar{I}_l$$

För ett symmetriskt trefasproblem är det tillräckligt att studera förhållandena i en fas. Vi noterar att spänningen är fasförskjuten vinkeln ϕ i förhållande till strömmen. Med andra ord, impedansen $\bar{Z}_y$ kan beskrivas som en komplex storhet $R + jX$ med argumentet ϕ .



Figur B.7. Representation av spänning och ström i en fas. Spänningen ligger före i fas.

Ur visardiagrammet figur B.6 och B.8 framgår att vid symmetrisk belastning gäller:

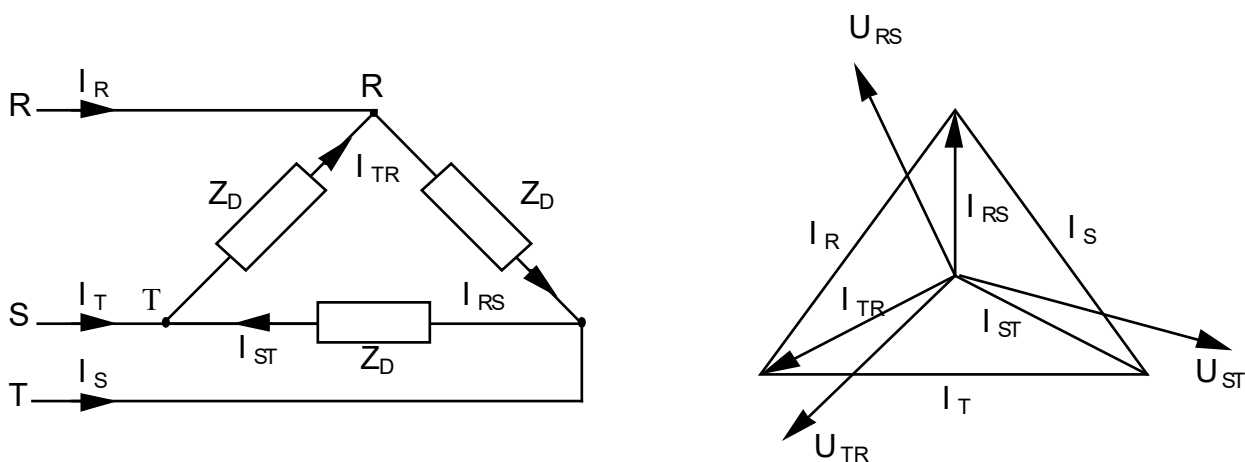
$$\begin{aligned} U_h &= \sqrt{3}U_f \\ I_l &= I_Y \quad (\text{Y-koppling}) \\ I_l &= \sqrt{3}I_D \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

I ord uttryckt innebär detta att för en *Y-koppling* är huvudspänningen (eller spänningen mellan två ytterledare) $\sqrt{3}$ gånger fasspänningen. Dessutom är linjeströmmen densamma som strömmen som flyter genom en stjärnstråle.

För en *D-koppling* gäller (se figur B.2) att spänningen över en fas är en huvudspänning. Linjeströmmen är $\sqrt{3}$ gånger strömmen genom en triangelsida.

D-kopplad belastning

Figur B.8 visar en symmetrisk belastning i D-koppling samt det resulterande visardiagrammet för strömmar och spänningar kring belastningen.



Figur B.8. Symmetrisk belastning i D-koppling samt visardiagram för strömmar och spänningar.

Sambandet mellan ström genom triangelsida och linjeströmmen skrives:

$$\bar{I}_R = \bar{I}_{RS} - \bar{I}_{TR}$$

$$\bar{I}_S = \bar{I}_{ST} - \bar{I}_{RS}$$

$$\bar{I}_T = \bar{I}_{TR} - \bar{I}_{ST}$$

Ur visardiagrammet erhålles linjeströmmens effektivvärde:

$$I_R = \sqrt{3} I_{RS} \quad (\text{B.7})$$

$$I_R = I_S = I_T = I_l \quad (\text{B.8})$$

Ekvivalent Y-fas

För att underlätta beräkningarna vid symmetriska belastningsfall, transformeras de ingående impedanserna till en ekvivalent Y-koppling. Då både spänningar och belastningar är symmetriska, kan vi nöja oss med att bara räkna på en fas. Vi har därmed överfört det ursprungliga problemet till ett enfasigt problem.

Exempel 1:

Vid mätning på trefasiga elektriska maskiner vill man bestämma lindningarnas resistans omräknad till ekvivalent Y-fas. Vid uppmätning av lindningsresistansen mäter man mellan två fasuttag. Medelvärde R_x av de tre uppmätta resistanserna användes vid den fortsatta behandlingen.

Om lindningen är Y-kopplad gäller:

$$R_Y = \frac{R_x}{2}$$

Om lindningen är D-kopplad gäller:

$$R_D = \frac{3}{2} R_x \text{ och } R_{ekvY} = \frac{R_D}{3} = \frac{R_x}{2}$$

Oberoende av kopplingen gäller:

$$R_{ekvY} = \frac{R_x}{2}$$

För mer invecklade kopplingar gäller samma samband, vilket följer av att de båda kopplingarna skall vara ekvivalenta.

B.7 Trefaseffekter

Ögonblickseffekten är konstant i ett symmetriskt trefassystem. Man visar detta genom rättframma beräkningar. Effekten $p(t)$ kan skrivas

$$\begin{aligned}
p_R(t) + p_S(t) + p_T(t) &= u_R(t)i_R(t) + u_S(t)i_S(t) + u_T(t)i_T(t) = \\
&= \sqrt{2}U_f \sqrt{2}I_l \left\{ \sin \omega t \sin(\omega t + \phi) + \right. \\
&+ \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \sin\left(\omega t + \phi + \frac{2\pi}{3}\right) + \\
&+ \left. \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \sin\left(\omega t + \phi - \frac{2\pi}{3}\right) \right\} = \\
&= U_f I_l \left\{ \cos \phi - \cos(2\omega t + \phi) + \cos \phi - \cos\left(2\omega t + \phi + \frac{2\pi}{3}\right) + \right. \\
&+ \left. \cos \phi - \cos\left(2\omega t + \phi - \frac{2\pi}{3}\right) \right\} = \\
&= 3U_f I_l \cos \phi
\end{aligned}$$

Den sista termen är oberoende av tiden. I belastningen förbrukas komplexa effekten $\bar{S} = P + jQ$

$$\bar{S} = \bar{U}_R \bar{I}_R^* + \bar{U}_S \bar{I}_S^* + \bar{U}_T \bar{I}_T^* \quad (\text{B.9})$$

Vid symmetriska förhållanden gäller dessutom att effekten i varje fas är lika,

$$\bar{U}_R \bar{I}_R^* = \bar{U}_S \bar{I}_S^* = \bar{U}_T \bar{I}_T^* = U_f I_l (\cos \phi + j \sin \phi) = U_f I_l e^{j\phi}$$

Den totala effekten är som synestre *gänger effekten i varje fas*,

$$\bar{S} = 3U_f I_l e^{j\phi} = \sqrt{3}U_h I_l e^{j\phi} \quad (\text{B.10})$$

Sammanfattningsvis gäller:

skenbara effekten	$S = \sqrt{3}U_h I_l$	VA
	$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$	VA
aktiva effekten	$P = \sqrt{3}U_h I_l \cos \phi$	W
reaktiva effekten	$Q = \sqrt{3}U_h I_l \sin \phi$	var

Vi kan summera ett symmetriskt trefasnät med att både strömmar, spänningar och effekter får ganska enkla uttryck, vare sig man har Y-eller D-kopplingar i

konfigurationen. Denna symmetri tillåter oss därför att analysera systemet genom att betrakta endast *en* av de tre faserna.

B.8 Mätning av ström och spänning i trefassystem

Vid mätning är spänningarna mer eller mindre osymmetriska, vilket även gäller strömmarna. För det fall att belastningen och systemet är "nästan" symmetriska, förenklar man bearbetningen genom att överföra problemet till ett symmetriskt fall.

Tre spänningar och tre strömmar mäts med effektivvärdesmätande instrument. I vissa fall kan det vara motiverat att dessutom mäta t ex likriktat medelvärde. Det likriktade medelvärdet för spänningen (detta är **spänningstidyta** som är en konsekvens av induktionslagen) över en lindningsfas hos en transformator ger besked om flödets topp till topp-värde.

Vid *spänningsmätning* uppmätes de tre huvudspänningarna och medelvärdet av dessa användes vid beräkningarna. Uppmätningen kan antingen ske med tre voltmetrar eller med en voltmeter och en voltmeteromkopplare. Man antar vid beräkningarna att man har en fullkomligt symmetrisk trefasspänning med $U_h = U_{h,medel}$. I vissa fall kan det vara motiverat att mäta fasspänningarna på motsvarande sätt och lägga dessa spänningar till grund för beräkningarna.

De tre *linjeströmmarna* uppmäts på analogt sätt och medelvärdet I_{med} användes vid beräkningarna. Man räknar då på en ekvivalent symmetrisk last, sådan att denna last tar strömmen I_{med} om den ansluts till den tänkta symmetriska spänningskällan ovan.

Instrumentomkopplare finns av olika typer. Med voltmeteromkopplare kan voltmeter, wattmeters spänningsspole, tungfrekvensmeter etc. inkopplas mellan godtyckliga ledare i systemet. Med amperemeteromkopplare inkopplas amperemeter, wattmeters strömspole etc. till godtycklig ledare i systemet, samtidigt som övriga ledare blir opåverkade. Övervakningsinstrument är ofta inkopplade över instrumentomkopplare.

B.9 Effekt- och energimätning

Vid effektmätning och energimätning användes samma kopplingar. När vi talar om wattmetrar i det följande kan det vara både en *kWh*-mätare och en *kvarh*-mätare.

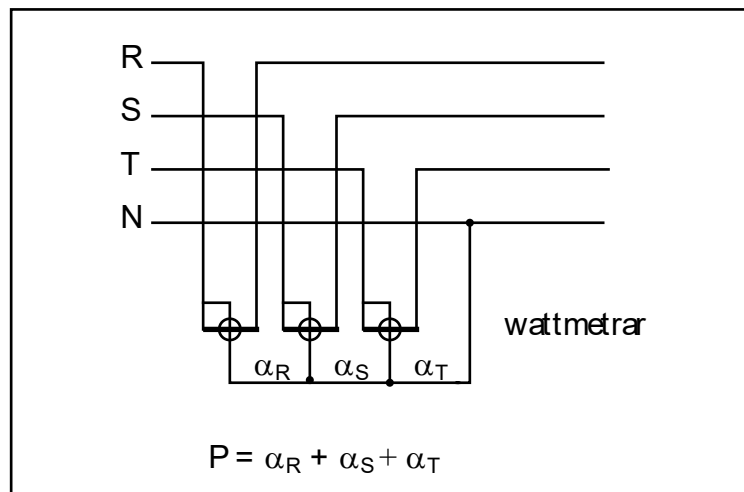
Tvåwattmetermetoden eller **trewattmetermetoden** kan användas vid mätning av effektens medelvärde. Vid mätningar av ögonblickseffekten kan t ex **Hallmultiplikator** eller fältplattor användas.

Trewattmetermetoden

Trewattmetermetoden kan användas vid alla typer av trefassystem, även om spänningarna och strömmarna har allmän kurvform. Metoden används vid energiuppmätning vid lågspänningsleveranser samt vid sådana högspänningsleveranser där man har höga krav på noggrannhet. Wattmetrarnas inkoppling framgår av figur B.9. Vi definierar

$$\alpha_R = \frac{1}{T} \int_0^T u_R i_R dt \quad (\text{B.11})$$

samt motsvarande uttryck för S - och T -fasen.



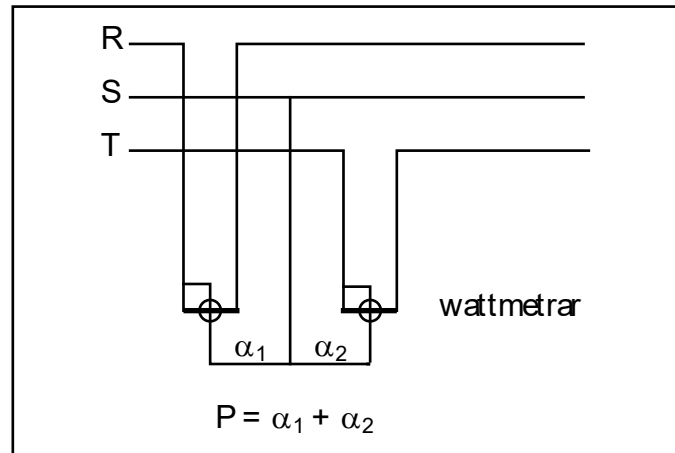
Figur B.9. Wattmeterinkoppling vid trewattmetermetoden. Spänningen mäts mellan respektive fas och nolla, medan strömmarna mäts i varje fas.

Tvåwattmetermetoden

Tvåwattmetermetoden kan användas om nolledare saknas. Detta framgår av följande härledning:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T (u_R i_R + u_S i_S + u_T i_T) dt = \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T (u_R - u_S) i_R dt + \frac{1}{T} \int_0^T (u_T - u_S) i_T dt + \frac{1}{T} \int_0^T u_S (i_R + i_S + i_T) dt \end{aligned}$$

Den sista integralen är lika med noll, eftersom summan av strömmarna är noll när nolledare saknas. Den andra två integralerna mäts upp med respektiva wattmeter såsom framgår av figur B.10.



Figur B.10. Inkoppling av wattmetrar vid tvåwattmetermetoden.

Den ena wattmetern får om $\phi > \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \cos \phi < 0,5$ ett negativt utslag, varför t ex anslutningarna till strömspolen får omkastas. Det då erhållna positiva utslaget räknas som negativt utslag vid beräkning av effekten. Om de båda wattmetersystemen är sammanbyggda i samma instrument kommer summaeffekten att bli korrekt utan omkopplingar. Vid mätning på belastningar med låg effektfaktor, t ex en tomgående transformator, erhålles resultatet som skillnaden mellan två nästan lika stora tal. Det relativa felet i mätningen blir därför betydligt större än felet i de båda wattmeterutslagen. Tvåwattmetermetoden bör därför användas med omdöme och försiktighet.

Två-varmetersmetoden:

Är spänningen symmetrisk kan den reaktiva effekten uppmätas med två wattmetrar enligt följande. Den reaktiva effekten är förskjuten 90° i förhållande till den aktiva, varför man kan skriva följande samband:

$$Q = \text{Im} \bar{S} = \text{Re} \bar{S} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Komplexa effekten (B.9) kan skrivas om på formen

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \bar{U}_R \bar{I}_R^* + \bar{U}_S \bar{I}_S^* + \bar{U}_T \bar{I}_T^* = \\ &= (\bar{U}_R - \bar{U}_S) \bar{I}_R^* + (\bar{U}_T - \bar{U}_S) \bar{I}_T^* + \bar{U}_S (\bar{I}_R^* + \bar{I}_S^* + \bar{I}_T^*) \end{aligned}$$

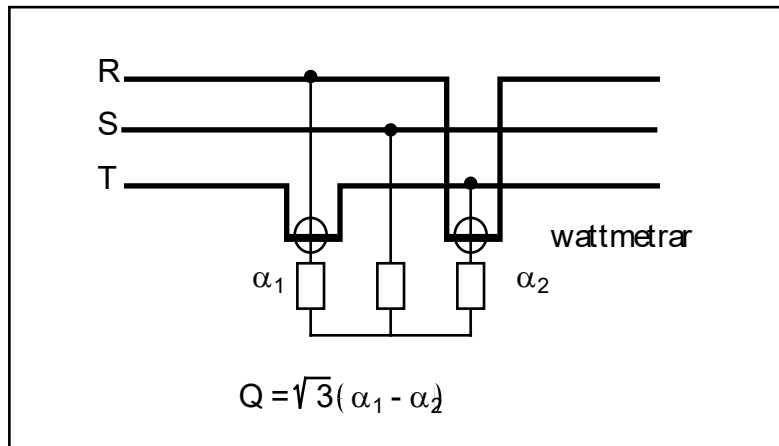
Den sista termen är noll. Vid symmetriskt system utan nolla får man då

$$\bar{S} = \sqrt{3} \bar{U}_R \bar{I}_R^* e^{j\frac{\pi}{6}} + \sqrt{3} \bar{U}_T \bar{I}_T^* e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

Reaktiva effekten kan skrivas som

$$\begin{aligned}\bar{Q} &= \sqrt{3} \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_R \bar{I}_R^* e^{j\frac{\pi}{6}} e^{-j\frac{\pi}{2}} + \bar{U}_T \bar{I}_T^* e^{-j\frac{\pi}{6}} e^{-j\frac{\pi}{2}} \right\} = \\ &= \sqrt{3} \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_R \bar{I}_T^* - \bar{U}_T \bar{I}_R^* \right\}\end{aligned}$$

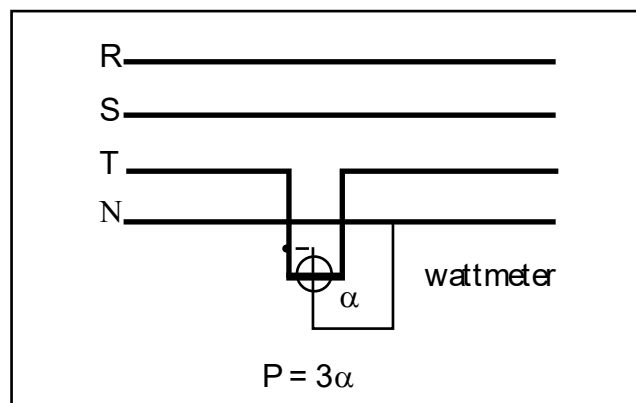
Den ena wattmetern skall matas med strömmen I_T och spänningen U_R och den andra wattmetern med strömmen I_R och spänningen U_T . Då ju nollledare saknas, får man ordna en konstgjord nollpunkt enligt figur B.11.



Figur B.11. Mätning med två-varmetersmetoden

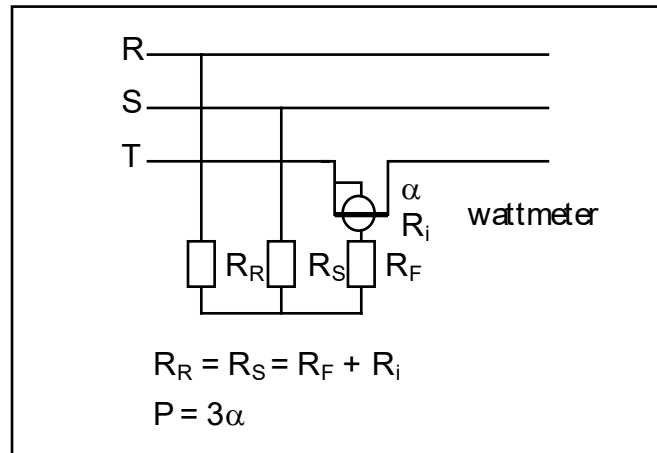
Enwattmetermetoden:

Vid symmetrisk spänning och *symmetrisk* belastning med tre ytterledare och nollledare kan effekten uppmätas med hjälp av endast en wattmeter. Wattmetern inkopplas som i figur B.12, där α motsvarar en medeleffekt över en fas i analogi med (B.11).



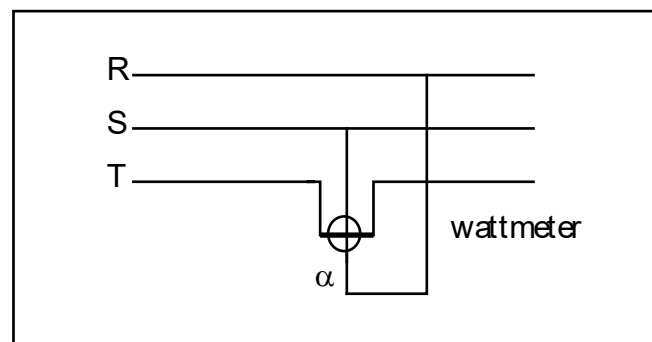
Figur B.12. Mätning i trefassystem med en wattmeter.

Strömspolen är inkopplad i en ytterledare och spänningsspolen mellan denna ytterledare och nollledaren. Saknas nollledare kan en s.k. konstgjord nollpunkt anordnas enligt figur B.13.



Figur B.13. Användning av konstgjord nollpunkt vid en-wattmetermetoden

Till laboratoriewattmetrar hör ofta ett speciellt förkopplingsmotstånd, kopplat för mätning med konstgjord nollpunkt. Skall den reaktiva effekten uppmätas, kan wattmetern inkopplas som i figur B.14, där $Q = \sqrt{3}\alpha$

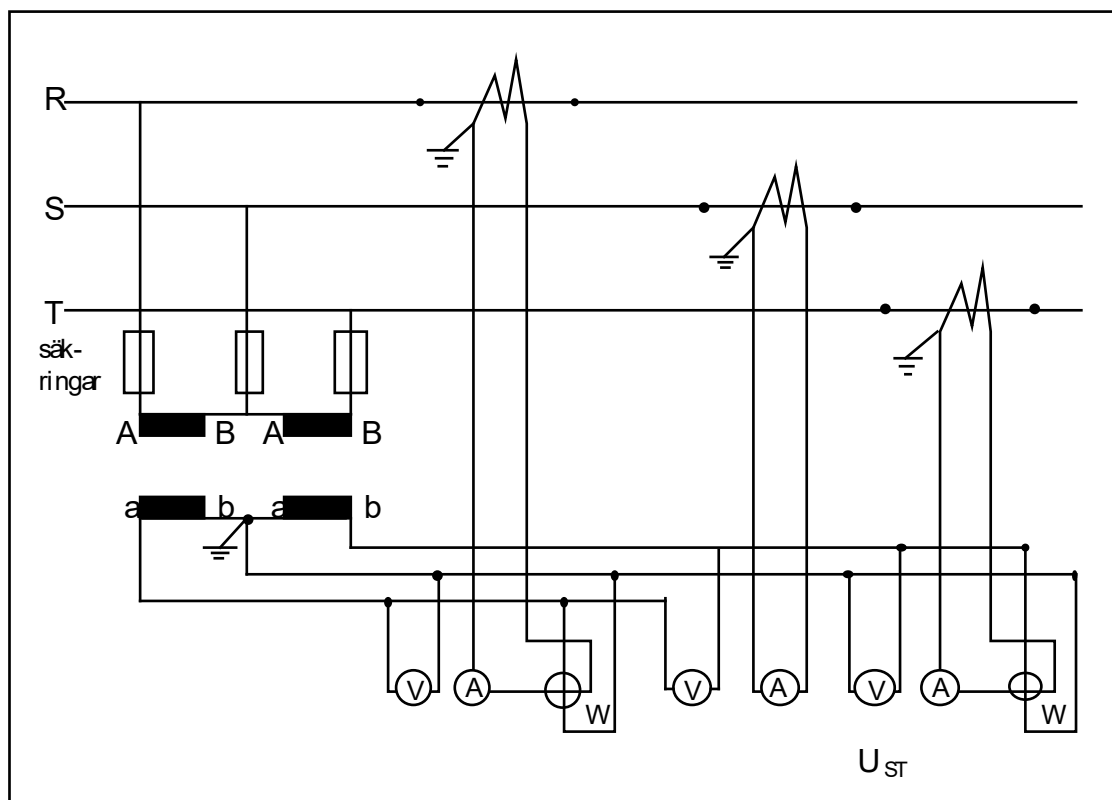


Figur B.14. Mätning med en-varmetermetoden

Är spänningssystemet symmetriskt, kan tre wattmetrar inkopplas som i figur B.14 för att uppmäta den reaktiva effekten. Är spänningssystemet osymmetriskt, används ett speciellt förkopplingsdon, som fasvrider spänningen över spänningsspolarna så att spölspänningen ligger $\pi/2$ efter motsvarande fasspänning.

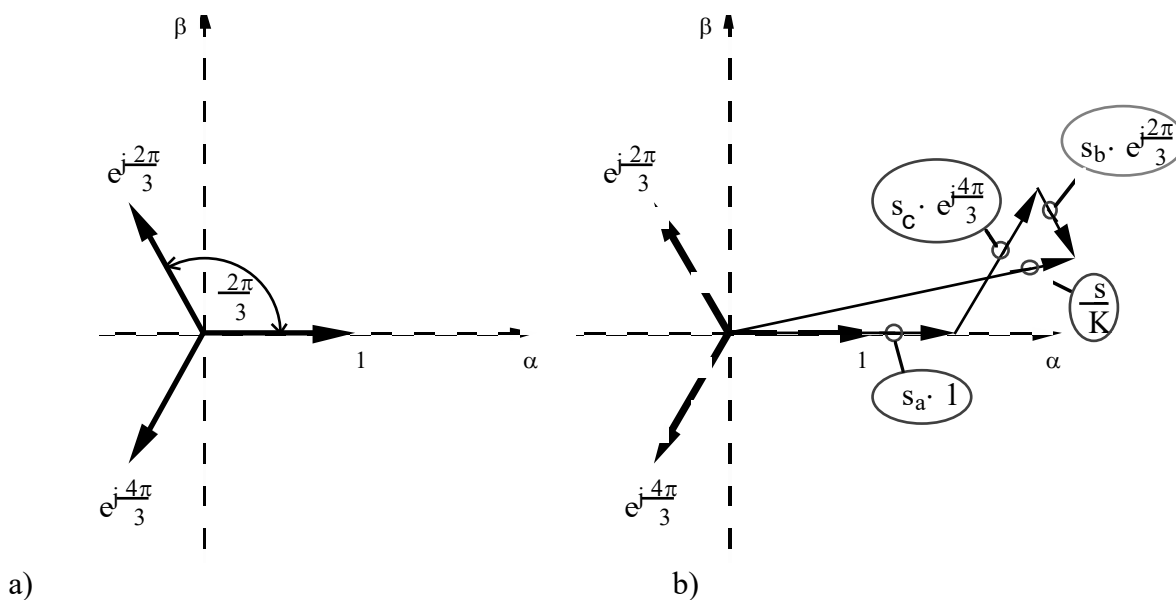
Fullständigt kopplingsschema för mätning på trefasig belastning:

Figur B.15 visar en sammanställning av vilka inkopplingar av ström-, spännings- och effektmätare som måste göras vid en komplett mätning på ett trefassystem.



Figur B.15. Inkoppling av volt-, ampere- och wattmetrar vid en komplett mätning på trefassystem.

B.10 Vektorer i trefassystem



Figur B.16 a) Referensriktningar och enhetsvektorer b) Vektorn s och dess komponenter

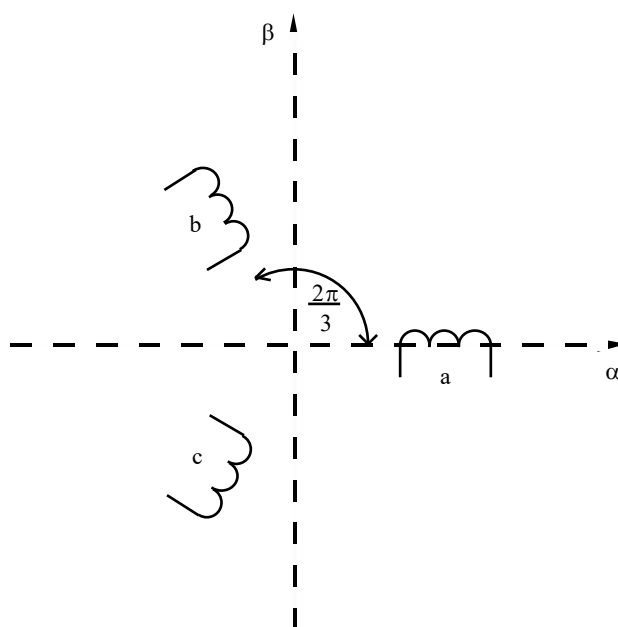
Inverkan av trefasspänningar, -strömmar och -flöden kan med fördel uttryckas på vektorform. Detta tillgår så att var fasstorhet tilldelas en riktning i ett komplext talplan $[\alpha, \beta]$. De tre fasstorheternas referensriktningar är symmetriskt

fördelade över ett varv (se figur B.16) och anger exempelvis riktningen på respektive faslindning i en växelströmsmotors stator.

Referensfasens riktning väljs alltid utmed positiva realaxeln. Antag ett trefassystem med fasbeteckningarna a , b , c . Låt spänningar, strömmar eller sammanlänkade flöden representeras av de generella storheterna s_a , s_b och s_c . Momentanvärdet på fasstorheten s_a skalas först med en skalfaktor K (vilken betydelse vi återkommer till) och ger ett bidrag till den resulterande vektorn s i riktningen $\mathbf{1}$. På samma sätt ger momentanvärdet på fasstorheten s_b ett bidrag i riktningen $e^{j\frac{2\pi}{3}}$ o.s.v. Den resulterande vektorn s kan då tecknas som:

$$\vec{s} = s_a + js_b = K \left[s_a + s_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + s_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] \quad (\text{B.12})$$

Med $K = 2/3$ kallas s för Parkvektorn för trefasstorheten med komponenterna s_a , s_b och s_c . Konstruktionen av vektorn s kan tyckas väl teoretisk och "tagen ur luften". En mer fysikalisk tolkning kan dock göras om en tvåpolig trefaslindning i t.ex statorn i en växelströmsmaskin studeras, se figur B.17. De tre faslindningarna är där förlagda med sina magnetiska huvudaxlar fördelade efter samma enhetsriktningar som i figur B.16. Det är måhända lättare att inse att den resulterande verkan av de tre fasströmmarna $s_a=i_a$, $s_b=i_b$ och $s_c=i_c$ svarar mot en ström i beräknad med ekvation (B.12).



Figur B.17. Stiliserad bild av lindningarnas fördelning i en tvåpolig trefas växelströmsmaskin

De tre fasströmmarnas inverkan kan således ersättas av en enda ström $|i|$ i en lindning med den magnetiska huvudaxeln längs strömvektorns riktning. På

samma sätt kan det med var faslindning sammanlänkade flödet adderas ihop till det resulterande flödet vars storlek och riktning således beror på de ingående fasflödenas storlek. Liknande resonemang kan också föras för fasspänningarna och spänningsvektorn. Det går att ge vektorbegreppet en fysikalisk tolkning vilket dock inte är nödvändigt för att metoden skall kunna användas i trefasteori.

Valet av den reella konstanten k i ekvation (B.12) är fritt. Värdet på k påverkar emellertid storleken på de tvåfasiga storheterna i förhållande till de trefasiga och det finns framförallt två fall med olika värden på k som är speciellt intressanta, nämligen **effektinvariants** och **amplitudinvariants**. Dessa behandlas nedan.

Effektinvariants

Det är ofta en fördel om effekten i det tvåfasiga systemet kan uttryckas på samma som i det trefasiga, d.v.s:

$$p(t) = u_{\alpha}(t)i_{\alpha}(t) + u_{\beta}(t)i_{\beta}(t) = u_a(t)i_a(t) + u_b(t)i_b(t) + u_c(t)i_c(t)$$

Uttrycks de tvåfasiga storheterna i de trefasiga med ekvation (B.12) så visar det sig att:

$$\begin{aligned} u_{\alpha} &= k \frac{3}{2} u_a & i_{\alpha} &= k \frac{3}{2} i_a \\ u_{\beta} &= k \frac{\sqrt{3}}{2} (u_b - u_c) & i_{\beta} &= k \frac{\sqrt{3}}{2} (i_b - i_c) \end{aligned}$$

Under antagandet att summan av de tre fasstorheterna är noll, d.v.s:

$$u_a(t) + u_b(t) + u_c(t) = 0 \quad (\text{B.13})$$

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0 \quad (\text{B.14})$$

kan den resulterande effekten i tvåfssystemet tecknas som:

$$p(t) = k^2 \frac{3}{2} [u_a(t)i_a(t) + u_b(t)i_b(t) + u_c(t)i_c(t)]$$

För att transformationen skall vara effektinvariant fordras således att:

$$k = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Med detta värde på k insatt i ekvation (B.12) erhålls uttrycket för den generella vektorn $\mathbf{s}$ som:

$$\vec{s} = s_\alpha + js_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[s_a + s_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + s_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] = \sqrt{\frac{3}{2}} s_a + j \frac{1}{\sqrt{2}} (s_b - s_c) \quad (\text{B.15})$$

Med ekvation (B.15) kan tvåfasstorheter med effektinvariant skalning beräknas ur trefasstorheter. Omvänt kan också trefasstorheter beräknas ur tvåfasstorheterna om villkor av typen (B.13)-(B.14) tas med. Därmed kan effektinvariant trefas/tvåfasomvandling och tvåfas/trefasomvandling sammanfattas:

Effektinvariant trefas/ tvåfasomvandling	Effektinvariant tvåfas / trefasomvandling
$s_\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} s_a$	$s_a = \sqrt{\frac{2}{3}} s_\alpha$
$s_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} (s_b - s_c)$	$s_b = -\frac{1}{\sqrt{6}} s_\alpha + \frac{1}{\sqrt{2}} s_\beta$
	$s_c = -\frac{1}{\sqrt{6}} s_\alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} s_\beta$

Amplitudinvariants

När övergång mellan tvåfas och trefasrepresentation görs i analog elektronik är det lämpligt att bibehålla största möjliga amplitud för att minimera inverkan av brus m.m vilket innebär att amplituden i trefassystemet och tvåfassystemet skall vara lika. Med ekvation (B.12) inses då att konstanten K måste vara:

$$k = \frac{2}{3}$$

Med detta värde på K insatt i (B.12) erhålls uttrycket för den generella vektorn **s** som:

$$\vec{s} = s_\alpha + js_\beta = \frac{2}{3} \left[s_a + s_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + s_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] = s_a + j \frac{1}{\sqrt{3}} (s_b - s_c) \quad (\text{B.16})$$

Med ekvation (B.16) kan tvåfasstorheter med amplitudinvariant skalning beräknas ur trefasstorheter. Omvänt kan också trefasstorheter beräknas ur tvåfasstorheterna om villkor av typen (B.13)-(B.14) tas med. Därmed kan amplitudinvariant trefas/tvåfasomvandling och tvåfas/trefasomvandling sammanfattas:

**A m p l i t u d i n v a r i a n t
t r e f a s t v å f a s o m v a n t**

$$s_{\alpha} = s_a$$

$$s_{\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}}(s_b - s_c)$$

**Amplitudinvariant
tvåfas / tre fas omvandling**

$$s_a = s_{\alpha}$$

$$s_b = -\frac{1}{2}s_{\alpha} + \frac{\sqrt{3}}{2}s_{\beta}$$

$$s_c = -\frac{1}{2}s_{\alpha} - \frac{\sqrt{3}}{2}s_{\beta}$$

Med amplitudinvariant transformation innehåller i stället effektuttrycket med tvåfasstorheter en skalfaktor enligt:

$$p(t) = u_a(t)i_a(t) + u_b(t)i_b(t) + u_c(t)i_c(t) = \frac{3}{2} \left[u_{\alpha}(t)i_{\alpha}(t) + u_{\beta}(t)i_{\beta}(t) \right]$$

Visare

I allmän växelströmsteori används ofta s.k "visare" som är komplexa storheter i likhet med vektorer enligt ovanstående definition. Det finns ett samband mellan dessa visare respektive vektorer och man kan visa att visare är ett specialfall av de mer generella vektorerna vid sinusformigt stationärtillstånd. Antag att vi har ett trefassystem med spänningarna och strömmarna enligt följande:

$$u_a = \sqrt{2}U \cos \omega t$$

$$i_a = \sqrt{2}I \cos(\omega t - \varphi)$$

$$u_b = \sqrt{2}U \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$i_b = \sqrt{2}I \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi\right)$$

$$u_c = \sqrt{2}U \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$i_c = \sqrt{2}I \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right)$$

Om dessa momentanvärden sättes in i uttrycket för den generella vektorn $\vec{s}$ enligt ekvation (B.12) så erhålles vektorerna för spänning och ström:

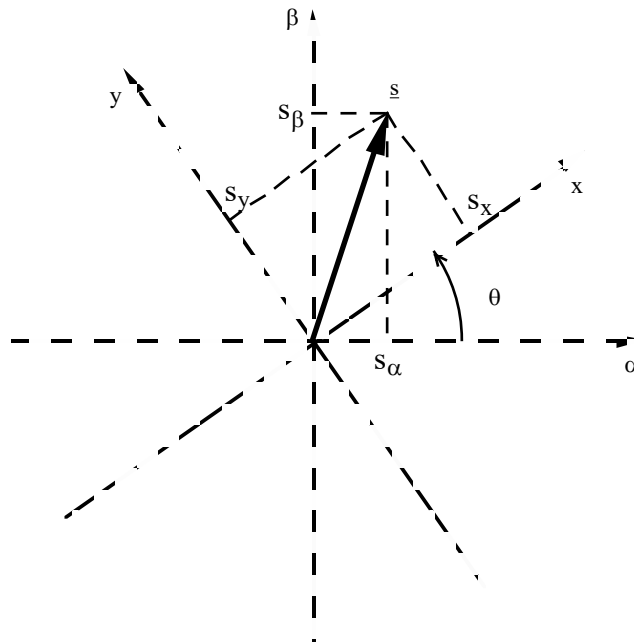
$$\begin{aligned} \vec{u}^{\alpha\beta} &= \frac{2}{3} \left[u_a + u_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + u_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] = \\ &= \sqrt{2}U \left\{ \cos \omega t + j \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \right] \right\} = \\ &= \sqrt{2}U \{ \cos \omega t + j \sin \omega t \} = \\ &= \sqrt{2}U e^{j\omega t} \end{aligned} \tag{B.17}$$

$$\begin{aligned}
\vec{i}^{\alpha\beta} &= \frac{2}{3} \left[i_a + i_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + i_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] = \\
&= \sqrt{2}I \left\{ \cos(\omega t - \varphi) + j \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi\right) - \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right) \right] \right\} = \quad (B.18) \\
&= \sqrt{2}I \{ \cos(\omega t - \varphi) + j \sin(\omega t - \varphi) \} = \\
&= \sqrt{2}I e^{j(\omega t - \varphi)}
\end{aligned}$$

Dessa uttryck visar nu att spännings- och strömvektor, med ett sinusformigt symmetriskt trefassystem med konstant amplitud på fasstorheterna, roterar med konstant vinkelhastighet lika med vinkelfrekvensen ω sett från koordinatsystemet (α, β) , se figur B.20. **Det är denna rotation som används i växelströmsmaskiner då dessa bringas att rotera.**

B.11 Koordinattransformation

En vektor $\vec{s}$ som uttrycks i t.ex $[\alpha, \beta]$ -koordinater enligt ovan kan uttryckas i vilket annat koordinatsystem som helst $[x, y]$ genom att utföra en koordinattransformation, se figur B.18.



Figur B.18. Vektorn $\vec{s}$ i olika koordinatsystem

Antag att vinkelskillnaden mellan de båda koordinatsystemen är θ . Då kan vektorn $\vec{s}$ uttryckas i $[\alpha, \beta]$ eller $[x, y]$ - koordinater, markerat med överindex, genom följande arrangemang:

$$\begin{aligned}
\vec{s}^{xy} &= s_x + js_y = \vec{s}^{\alpha\beta} e^{-j\theta} = \\
&= (s_\alpha + js_\beta)(\cos\theta - j\sin\theta) = \\
&= (s_\alpha \cos\theta + s_\beta \sin\theta) + j(s_\beta \cos\theta - s_\alpha \sin\theta)
\end{aligned}$$

d.v.s

$$\begin{aligned}
s_x &= s_\alpha \cos\theta + s_\beta \sin\theta \\
s_y &= s_\beta \cos\theta - s_\alpha \sin\theta
\end{aligned}$$

som också kan skrivas på matrisformen

$$\begin{bmatrix} s_x \\ s_y \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} s_\alpha \\ s_\beta \end{bmatrix} \quad \text{med} \quad T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \quad (\text{B.19})$$

Denna transformation kan givetvis också inverteras genom att byta tecken på transformationsvinkeln varvid:

$$\begin{aligned}
\vec{s}^{\alpha\beta} &= s_\alpha + js_\beta = \vec{s}^{xy} e^{j\theta} = \\
&= (s_x + js_y)(\cos\theta + j\sin\theta) = \\
&= (s_x \cos\theta - s_y \sin\theta) + j(s_y \cos\theta + s_x \sin\theta)
\end{aligned}$$

d.v.s

$$\begin{aligned}
s_\alpha &= s_x \cos\theta - s_y \sin\theta \\
s_\beta &= s_x \sin\theta + s_y \cos\theta
\end{aligned}$$

eller enligt (B.19),

$$\begin{bmatrix} s_\alpha \\ s_\beta \end{bmatrix} = T^{-1} \begin{bmatrix} s_x \\ s_y \end{bmatrix}$$

Funktionen av dessa uttryck kan åskådliggöras på blockschemaform. Blockschemat i figur B.19 ansluter mycket nära till hur en analog koppling för koordinattransformation är utförd. Multiplikationerna sker med analoga multiplikatorer och summationerna med summatorkopplade operationsförstärkare.

Exempel:

Om nu ett nytt koordinatsystem (x,y) orienteras så att dess realaxel sammanfaller med den roterande spänningsvektorn, så kan både spännings- och strömvektorer (B.17)-(B.18) uttryckas i detta roterande koordinatsystem istället. Detta utförs med en koordinattransformation enligt ovanstående avsnitt.

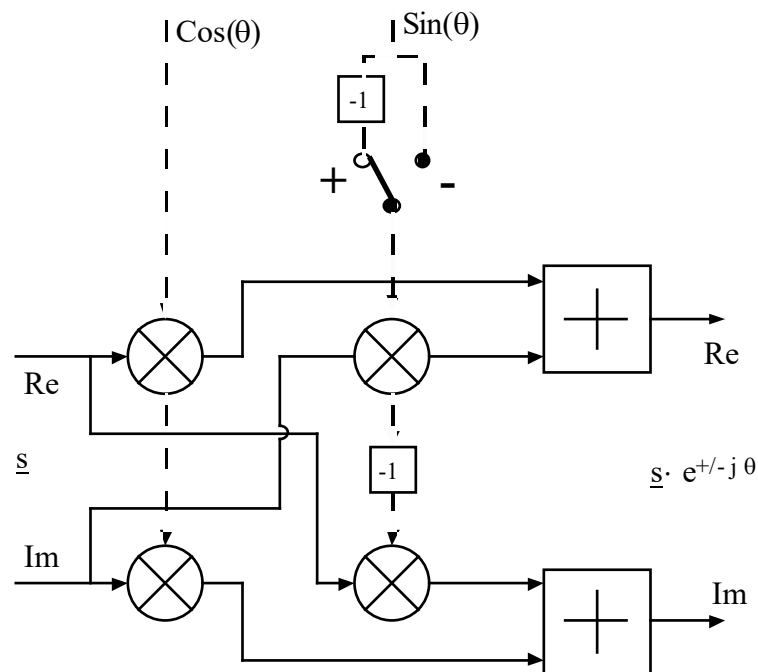
$$\vec{u}^{xy} = \vec{u}^{\alpha\beta} e^{-j\omega t} = \sqrt{2}U \quad (\text{B.20})$$

$$\vec{i}^{xy} = \vec{i}^{\alpha\beta} e^{-j\omega t} = \sqrt{2}I e^{-j\varphi} \quad (\text{B.21})$$

I detta koordinatsystem (x,y) är spännings- och strömvektor stillastående, d.v.s de är en sorts likstorheter. Genom att förkorta bort roten ur två ur uttrycken (B.20)-(B.21) kan så slutligen de vektorer bildas som vi vanligen kallar för visare.

$$\bar{U} = \frac{u^{xy}}{\sqrt{2}} = U \angle 0$$

$$\bar{I} = \frac{i^{xy}}{\sqrt{2}} = U \angle -\varphi$$



Figur B.19. Koordinattransformation på blockschemaform

